

DINH DƯỠNG

Câu 1: Vai trò và nhu cầu năng lượng

Cơ thể cần năng lượng để tái tạo các mô của cơ thể, duy trì thân nhiệt, tăng trưởng và cho các hoạt động. Thực phẩm là nguồn cung cấp năng lượng. Protein, lipid, glucid trong thực phẩm là những chất sinh năng lượng. Đơn vị để tính năng lượng là Kilocalo (Kcal), đó là năng lượng để làm nóng 1 lít nước lên 1°C. Một Kcal tương đương với 4,184 Kilojun. 1g Protein = 1g Glucid cho 4 KCal, 1g Lipid cho 9 Kcal.

a. Năng lượng cho chuyển hóa cơ bản

Chuyển hóa cơ bản là năng lượng cơ thể tiêu hao trong điều kiện nghỉ ngơi, không tiêu hóa, không vận cơ, không điều nhiệt. Đó là nhiệt lượng cần thiết để duy trì các chức phận sống của cơ thể như: tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, duy trì thân nhiệt.

Chuyển hóa cơ bản được đo lúc mới ngủ dậy buổi sáng, chưa vận động, sau khi ăn khoảng 12 - 18h.

Chuyển hóa cơ bản bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giới: nữ thấp hơn nam; tuổi: tuổi càng ít mức chuyển hóa cơ bản càng cao; hormon tuyến giáp: cường giáp làm tăng chuyển hóa cơ bản và ngược lại.

Để tính chuyển hóa cơ bản, trong phòng thí nghiệm sinh lí người ta đo trực tiếp qua lượng oxy tiêu thụ.

Theo thực nghiệm, ở nam chuyển hóa cơ bản là 1Kcal/kg/h và nữ là 0,9Kcal/kg/h.

b. Năng lượng cho hoạt động thể lực

Hoạt động càng nặng thì mức tiêu hao năng lượng càng cao. Ở những người hoạt động thể lực trung bình, năng lượng này chiếm khoảng 15 - 30% tổng nhu cầu năng lượng. Trong tất cả các phần năng lượng, tiêu hao cho hoạt động là thay đổi nhiều nhất, khi phải lao động thể lực với cường độ cao có thể tăng 10 - 15 lần so với năng lượng chuyển hóa lúc nghỉ.

Dựa vào cường độ lao động, người ta phân loại lao động thành các mức độ sau:

- Lao động nhẹ: hành chính, nội trợ, giáo viên...
- Lao động trung bình: công nhân, sinh viên ...
- Lao động nặng: mỏ, vận động viên thể thao, quân nhân thời luyện tập...

Cũng có thể thêm 2 mức độ:

- Lao động rất nặng: Nghề rừng, nghề rèn...
- Lao động đặc biệt: phi công, thợ lặn...

c. Tính cân đối về năng lượng của các chất sinh năng lượng:

Để đảm bảo mức kết hợp tối ưu giữa các chất sinh năng lượng, tỷ lệ năng lượng do protein: lipid: glucid là 12:18:70 tiên tới 14:20:66. Tỷ lệ lipid không nên vượt quá 30% năng lượng khẩu phần.

d. Hậu quả của thừa hoặc thiếu năng lượng

Trung bình để tăng 1g thể trọng cần 8Kcal, trong đó khoảng 1/3 là khối nạc. Để tăng được như vậy cần có đầy đủ protein và chất dinh dưỡng cần thiết.

Sự tăng giảm cân luôn xảy ra đồng thời ở cả 2 khối (nạc và mỡ) tuy nhiên không phải luôn luôn ở cùng 1 tỷ lệ

Cung cấp năng lượng không đủ sẽ dẫn đến hiện tượng thiếu năng lượng trường diễn ở người lớn và thiếu dinh dưỡng năng lượng protein ở trẻ nhỏ

Cung cấp vượt quá nhu cầu kéo dài sẽ dẫn đến tích lũy năng lượng dưới dạng mỡ, dẫn đến tình trạng thừa cân và béo phì với tất cả những hậu quả về bệnh tim mạch, huyết áp, tiểu đường...

Câu 2: Vai trò và nhu cầu các chất sinh năng lượng

1. Protein

Protein là hợp chất hữu cơ có chứa nitơ. Đơn vị cấu thành protein là acid amin. Có 22 loại acid amin hay gặp trong thực phẩm, trong đó có 9 loại acid amin cần thiết đối với người lớn gồm: Tryptophan, Lysin, Methionin, Phenylalamin, Leucin, Isoleucin, Valin, Treonin, Histidin. Trẻ em cần thêm Arginin.

Đối với những acid amin này, cơ thể người không tự tổng hợp được mà phải lấy vào nhờ thức ăn. Protein từ thức ăn có nguồn gốc động vật thường có khá đầy đủ các acid amin cần thiết và có tỷ lệ khá cân đối, đặc biệt là trong trứng và sữa nên chúng được coi là "protein chuẩn". Protein trong thức ăn có nguồn gốc thực vật thường thiếu 1 hay nhiều acid amin cần thiết nào đó, những thiếu hụt này gọi là "yếu tố hạn chế" của protein. Do đó để khắc phục cần có sự kết hợp giữa thức ăn có nguồn gốc động vật và thực vật.

a. Vai trò

- **Tạo hình:** Vai trò quan trọng nhất của protein là xây dựng và tái tạo các mô trong cơ thể. Quá trình giáng hóa và tổng hợp lại protein trong cơ thể từ 0,3 đến 0,4% hàng ngày. Quá trình đổi mới đó diễn ra khác nhau. Protein trong cơ thể mất đi 1 tỷ lệ nhỏ theo con đường da, tóc móng và qua phân.

- **Tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng và kích thích ngon miệng:** Phần lớn các chất vận chuyển dinh dưỡng là protein. Khi thiếu protein, việc hấp thu và vận chuyển 1 số chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng dù trong khẩu phần ăn vào thực tế không thiếu chất dinh dưỡng đó.

- **Điều hòa hoạt động của cơ thể:** Protein là thành phần quan trọng cấu thành nên các hormon, các enzym, tham gia sản xuất kháng thể. Protein tham gia vào mọi hoạt động điều hòa chuyển hóa, duy trì cân bằng dịch thể.

- **Bảo vệ cơ thể và khử độc:** Con người có thể bị ảnh hưởng bởi các chất độc có trong thức ăn, nước uống, không khí nhưng cơ thể đã trung hòa và khử độc chúng ở gan nhờ protein. Khi thiếu protein, cơ thể giảm khả năng trung hòa và khử độc cũng như bài xuất chất độc khỏi cơ thể nên dễ bị tích lũy, ảnh hưởng tới các cơ quan trong cơ thể.

- **Cung cấp năng lượng:** Là nguồn năng lượng cho cơ thể khi nguồn glucid và lipid không đủ.

b. Nhu cầu

Nhu cầu thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào tuổi, giới, trọng lượng cơ thể, tình trạng sinh lý (có thai, cho con bú,...) và bệnh lý. Giá trị protein trong khẩu phần càng thấp đòi hỏi lượng protein càng nhiều. Chế độ ăn nhiều chất xơ làm cản trở tiêu hóa và hấp thu protein cũng làm tăng nhu cầu protein.

Mức nhu cầu protein khuyến nghị tối thiểu cho người trưởng thành VN hiện nay là 1,25g/kg/ngày; Protein chiếm 12 - 14% năng lượng khẩu phần trong đó Protein nguồn gốc động vật chiếm 30 - 50%.

Nếu thiếu protein trong khẩu phần trường diễn cơ thể sẽ gầy, chậm lớn, chậm phát triển thể lực và trí tuệ, mỡ hóa gan, rối loạn nội tiết, giảm nồng độ protein trong máu, giảm khả năng miễn dịch và dễ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Nếu thừa, protein sẽ chuyển hóa thành lipid và dự trữ dưới dạng mô mỡ gây tình trạng thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng và Gout.

c. **Nguồn cung cấp trong thực phẩm:** Rất phong phú

2. Lipid

Là hợp chất hữu cơ không có nitơ, thành phần chính là triglycerid. Căn cứ vào số mạch nối đôi trong phân tử acid béo mà phân thành acid béo no hoặc acid béo không no.

- Acid béo no là acid béo không có nối đôi: A. Butiric, A. Capric, A. Panmictic...

- Acid béo không no là acid béo có ít nhất 1 nối đôi: A. Oleic, A. Linoleic...

Acid béo không no nhiều nối đôi (Linoleic...) và đồng phân của chúng là acid béo không no cần thiết vì cơ thể không tự tổng hợp được. Photphatit tiêu biểu là lecitin, steroid tiêu biểu là cholesterol được coi là thành phần lipid cấu trúc.

a. Vai trò

- **Cung cấp năng lượng:** Là nguồn năng lượng cao, 1g lipid cho 9 Kcal. Thức ăn giàu lipid cần thiết cho người lao động nặng, cho thời kỳ hồi phục dinh dưỡng cho người ốm, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và trẻ nhỏ. Đồng thời chất béo trong mô mỡ còn là nguồn dự trữ năng lượng sẽ được giải phóng khi nguồn cung bên ngoài cạn kiệt hoặc giảm sút.

- **Tạo hình:** Chất béo là cấu trúc quan trọng của tế bào và của các mô trong cơ thể. Mô mỡ ở dưới da và quanh các phủ tạng là 1 mô đệm có tác dụng bảo vệ nâng đỡ cho các mô của cơ thể khỏi những tác động bất lợi của môi trường bên ngoài như nhiệt độ, sang chấn...

- **Điều hòa hoạt động của cơ thể:** Chất béo trong thức ăn cần thiết cho sự tiêu hóa và hấp thu của những vitamin tan trong dầu A,D,E,K. Cholesterol là thành phần của acid mật và muối mật, rất cần cho quá trình chuyển hóa và hấp thu các chất dinh dưỡng ở ruột. Than gia vào thành phần của một số hormon loại steroid, cần cho hoạt động của hệ nội tiết và sinh dục.

- **Chế biến thực phẩm:** Tạo cảm giác ngon miệng và làm chậm sự xuất hiện cảm giác đói sau bữa ăn

b. Nhu cầu:

Theo nhu cầu khuyến nghị cho người trưởng thành VN, năng lượng do lipid hàng ngày nên chiếm 18 - 25% nhu cầu năng lượng của cơ thể, trong đó lipid có nguồn gốc thực vật nên chiếm khoảng 30 - 50% lipid tổng số để đảm bảo lượng acid béo no không vượt quá 10% năng lượng khẩu phần và lượng acid béo chưa no chiếm từ 4 - 10% năng lượng khẩu phần. Khuyến nghị về tỷ lệ lipid động vật/lipid tổng số đối với người trưởng thành không nên vượt quá 60%.

Nếu lượng lipid chỉ chiếm dưới 10% năng lượng khẩu phần, cơ thể có thể mắc một số bệnh lý như giảm mô mỡ dự trữ, giảm cân, chàm da. Thiếu lipid sẽ làm cho cơ thể không hấp thu được các vitamin tan trong dầu A D E K do đó gián tiếp gây nên các biểu hiện của thiếu các vitamin này. Trẻ em thiếu lipid, nhất là các acid béo không no cần thiết có thể bị chậm lớn.

Chế độ ăn quá nhiều lipid có thể dẫn tới thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch và một số ung thư: vú, tử cung, đại trực tràng, tiền liệt tuyến.

c. Nguồn cung cấp trong thực phẩm:

Thức ăn nguồn gốc động vật là nguồn chất béo động vật

Một số loại hạt là nguồn chất béo thực vật: hạt vừng, lạc, kê, đậu tương, điều ngoài ra còn có trong cùi dừa...

Câu 3: Vai trò nhu cầu vitamin và khoáng.

1. Vitamin A

a. Vai trò

- **Tham gia chức năng thị giác:** là vai trò được xác định rõ nhất của VTM A. Sự có mặt của VTM A là phần không thể thiếu đối với đảm bảo thị giác con người. Thiếu VTM A, những triệu chứng lâm sàng đầu tiên thường xuất hiện ở mắt, sớm nhất là quáng gà.
- **Duy trì cấu trúc bình thường của da và niêm mạc, biệt hóa tế bào:** VTM A giúp cho quá trình phát triển và tái tạo các tế bào da và niêm mạc, khả năng tiết dịch của các tế bào niêm mạc; kích thích quá trình phát triển của các biểu mô như mô sừng, ruột và đường hô hấp. Nó làm ảnh hưởng đặc biệt đến da, kích thích liền sẹo, phòng các bệnh ngoài da. Ở niêm mạc, phòng khô kết - giác mạc.
- **Đáp ứng miễn dịch:** do hoạt động đặc hiệu lên các tế bào của cơ thể, VTM A tham gia tích cực vào sức chống chịu bệnh tật của con người. Chia ra MD không đặc hiệu (bảo vệ toàn vẹn da chống sự xâm nhập của vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh qua da) và MD đặc hiệu (duy trì, bảo vệ dòng tế bào lympho, tham gia đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào T)
- **Tạo máu:** Chưa rõ cơ chế nhưng thiếu VTM A liên quan chặt chẽ với thiếu máu do thiếu sắt.
- **Tăng trưởng:** Retinoic acid đóng vai trò như 1 hormon trong điều chỉnh sự lớn và phát triển của các mô trong hệ cơ - xương.
- **Sinh sản:**
- **Chống lão hóa:** Ngăn sự hình thành các gốc tự do nên kéo dài quá trình lão hóa
- **Chống ung thư:** Cũng do sự ngăn hình thành các gốc tự do.

b. Nhu cầu:

- Nhu cầu VTM A ở trẻ dưới 1 tuổi từ 375 - 400 µg/ngày

Nhu cầu VTM ở trẻ 1 - 3 tuổi là 400 µg/ngày

Ở trẻ 4- 6 tuổi là 450 µg/ngày

Ở trẻ 7 - 9 tuổi là 500 µg/ngày

Ở thiếu niên và người trưởng thành là 600 µg/ngày

Nhu cầu tăng cao ở phụ nữ cho con bú, người mắc bệnh truyền nhiễm và người bệnh ở giai đoạn hồi phục

- **Thiếu VTM A:** Triệu chứng đầu tiên là quáng gà = là hiện tượng giảm sút thị lực vào buổi tối. Nếu tiếp tục thiếu gây hiện tượng rụng tóc, da khô, móng dễ gãy, nặng sẽ mất hoàn toàn thị giác đi kèm với các bệnh nhiễm trùng do giảm miễn dịch.

- Thừa VTM A thường gặp ở những trường hợp dùng VTM A liều cao, kéo dài: đau đầu, buồn nôn, rụng tóc, khô da và niêm mạc. Liều cao ở PNCT gây quái thai.

c. Nguồn cung cấp trong thực phẩm:

Ở thực phẩm nguồn gốc động vật VTM A ở dưới dạng retinol có nhiều trong gan, lòng đỏ trứng, bơ, sữa, pho mát...

Ở thực phẩm nguồn gốc thực vật VTM A ở dưới dạng caroteen có nhiều trong rau có màu xanh đậm hoặc màu vàng, quả có màu vàng: rau ngót, rau cải xanh, quả bí đỏ, gấc...

2. Sắt

a. Vai trò:

Thiếu máu là 1 dạng thiếu dinh dưỡng thường gặp nhất ở người. Rất nhiều người bị cạn kiệt sắt dự trữ và có nguy cơ phát triển thành thiếu máu. Thiếu sắt gây tình trạng thiếu máu nhược sắc, hồng cầu nhỏ. Tùy theo mức độ thiếu máu mà bệnh nhân có biểu hiện khác nhau, từ mệt mỏi, hay cáu giận, hay quên, giảm khả năng lao động...

Sắt có tầm quan trọng sinh học bởi những phản ứng đáng chú ý. Quan trọng nhất là phản ứng oxy hóa - khử một điện tử thuận nghịch cho phép sắt qua lại giữa dạng sắt 2 (ferrous) và sắt 3 (ferric). Phản ứng này được khai thác bởi hầu hết các hệ thống enzym phụ thuộc sắt tham gia vận chuyển điện tử, chuyên chở oxy, vận chuyển sắt qua màng tế bào.

- Tham gia tạo HEM: Trong số những phức hợp có chứa sắt tham gia vào các chức năng sinh học chủ yếu, các phức hợp chứa HEM được biết rõ nhất: Hemoglobin để vận chuyển oxy, Myoglobin để cơ lưu giữ oxy, cytochrom giữ vai trò trung tâm trong hô hấp tế bào.

- **Hemoglobin (Hb):** đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển oxy từ phổi đến tế bào. Mỗi phân tử Hb gắn với 4 phân tử oxy. Điểm đặc trưng của Hb là nó có khả năng gắn đầy oxy trong thời gian rất ngắn của hồng cầu đi qua vòng tuần hoàn phổi rồi sau đó nhả lượng oxy tối đa khi hồng cầu đi qua mao mạch của các mô. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của Hb với oxy là: áp lực cục bộ của oxy, pH, nhiệt độ và nồng độ phosphat hữu cơ. Trong thiếu máu trung bình, những thay đổi sinh hóa là nhằm tận dụng lượng oxy cho các mô để bù cho khả năng mang oxy đến máu giảm. Với thiếu máu nặng, lượng Hb giảm nhiều và dẫn tới giảm oxy huyết mạn tính ở mô.

- **Myoglobin:** Myoglobin chỉ có ở cơ vân, 1 Myoglobin chỉ gắn với 1 phân tử oxy. Chức năng đầu tiên của myoglobin là trao đổi và lưu giữ oxy trong cơ cho vận động. Chúng sẽ kết hợp với các chất dinh dưỡng để giải phóng năng lượng khi cơ cơ.

- **Cytochrom:** là 1 phức hợp chứa HEM, rất quan trọng đối với chuyển hóa năng lượng trong chuỗi hô hấp tế bào.

- Là thành phần của enzym hoặc xúc tác phản ứng sinh học: Sắt cũng gắn với một số enzym không HEM, cần cho hoạt động của tế bào

Câu 4: Cân đối về khẩu phần

Theo quan điểm hiện nay, 1 khẩu phần hợp lý là:

- Cung cấp đủ nhiệt lượng theo nhu cầu cơ thể
- Có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết
- Các chất dinh dưỡng ở 1 tỷ lệ cân đối thích hợp

1. Cân đối về năng lượng

Yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất trong dinh dưỡng cân đối là xác định được mối tương quan hợp lý giữa thành phần các chất dinh dưỡng có hoạt tính sinh học, chủ yếu là protein, lipid và glucid các vitamin và các chất khoáng tùy theo tuổi, giới, tính chất lao động và cách sống.

Để đảm bảo mức kết hợp tối ưu giữa các chất sinh năng lượng, tỷ lệ năng lượng P:L:G là 12:18:70 tiến tới 14:20:66. Tỷ lệ lipid không nên vượt quá 30% năng lượng khẩu phần.

Chất béo nên khoảng 18 - 25% khi vượt quá 35% hoặc thấp hơn 10% đều bất lợi cho cơ thể. Nên tăng 5% cho vùng lạnh và giảm 10% cho vùng nóng.

2. Cân đối về protein

Là thành phần quan trọng nhất. Tính cân đối về protein được xem xét trên các chỉ tiêu sau:

- Tương quan năng lượng: 1g/30 - 35 Kcal
- Tỷ số giữa protein động vật và protein tổng số, nói lên chất lượng của khẩu phần, do đó protein động vật chiếm khoảng 30 - 50% tổng số protein.

3. Cân đối về lipid

Biểu hiện bằng tương quan giữa lipid động vật và lipid thực vật. Lipid thực vật nên chiếm khoảng 30 - 50% tổng lượng lipid. Việc thay thế hoàn toàn lipid thực vật là không hợp lý

Về tỷ lệ acid béo trong khẩu phần, khuyến nghị đầu tiên và quan trọng nhất là các acid béo no không được vượt quá 10% năng lượng khẩu phần. Các acid béo không no chiếm khoảng 4 - 10% năng lượng.

4. Cân đối về glucid

Chưa rõ ràng, nhưng trong điều kiện lao động thể lực giảm thì nên hạn chế glucid trong khẩu phần và tỷ lệ năng lượng nên là 50% trong khẩu phần đó nên có tinh bột 75%, glucid đơn giản 20% các chất pectin 3%, cellulose 2%.

Ở nước ta, năng lượng do glucid nói chung nên là 61 - 70% trong đó các glucid phức hợp nên chiếm 70%.

5. Cân đối về vitamin

Cần hiểu cân đối này là cân đối giữa nguồn năng lượng và các yếu tố cần thiết để giải phóng nguồn năng lượng đó trong cơ thể. Hiện nay theo các tài liệu đều tính nhu cầu các VTM nhóm B theo năng lượng. Theo WHO cho 1000 KCal cần có 0,4mg B₁; 0,55 B₂; 6,6 mg PP.

6. Cân đối khoáng

Tỷ số Ca/P trong khẩu phần nên nằm trong khoảng 0,8 - 1,5 và thay đổi theo tuổi.

Tỷ số Ca/Mg trong khẩu phần nên là 1/0,6.

7. Cân đối các chất chống oxy hóa:

Đó là các VTM E, C, Beta caroteen, selen, Zn ...

Câu 5: Dinh dưỡng cho các lứa tuổi

1. Dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú:

1.1. Nhu cầu dinh dưỡng cho phụ nữ có thai

1.1.1. Một số thay đổi sinh lý trong thời kỳ mang thai

Khi mang thai, cơ thể phụ nữ có nhiều thay đổi. Nhưng đáng quan tâm nhất là sự thay đổi về khối lượng; thành phần của máu và sự thay đổi về khối lượng, cấu trúc cơ thể.

a. Sự thay đổi về khối lượng và cấu trúc cơ thể

Nếu người phụ nữ đạt được số cân nặng tăng trong thời kỳ mang thai là 12,5 kg thì số cân tăng này là bởi:

- Các thành phần của thai: thai nhi, nhau thai và nước ối
- Sự tăng khối lượng một số mô cơ thể: Tăng khối lượng máu, dịch gian bào, tăng khối lượng của tử cung, tuyến vú và mô mỡ.

Nếu chia thời gian mang thai làm 3 giai đoạn 3 tháng một, thì sự tăng cân trong 3 thời kỳ này rất khác nhau. **Sau 3 tháng đầu thai nghén, cân nặng của người mẹ chỉ tăng được 1 đến 2 kg, sau 3 tháng tiếp theo cân nặng tăng được khoảng 4 - 5 kg. Đặc biệt trong giai đoạn 3 tháng cuối, cân nặng có thể tăng bằng cả 2 giai đoạn trước gộp lại, tức là có thể tăng 6 - 7 kg.** Những phụ nữ có cân nặng tăng đạt được cân nặng mong muốn như vậy mới có thể sinh được những đứa trẻ có cân nặng sơ sinh từ 3 - 4kg và mới có thể có đủ lượng mỡ dự trữ giúp cho việc tạo sữa đầy đủ trong thời kỳ nuôi con bú sau này

b. Sự thay đổi về khối lượng, thành phần của máu

Khối lượng máu tăng nhanh và đến 3 tháng cuối, khối lượng máu tăng hơn lúc bình thường khoảng 35 - 40%, trong đó cơ bản là do tăng khối lượng huyết tương 45 - 50% còn lượng hồng cầu chỉ tăng khoảng 15 - 20%. Vì sự tăng khối lượng hồng cầu với một lượng tương quan thấp hơn so với tăng huyết tương nên giá trị Hemoglobin và Hematocrit ở giai đoạn 3 tháng giữa là thấp nhất và dần tăng trở lại vào 3 tháng cuối.

Chất dinh dưỡng	% tăng hơn so với khi không có thai
Năng lượng	14
VTM A	0
VTM D	100
Calci	50
Phospho	50
Sắt	100

Riêng với năng lượng, để đơn giản khi tính nhu cầu cho PNCT, người ta tính như tính cho 1 phụ nữ trưởng thành trong độ tuổi + lao động bình thường sau đó cộng thêm 350Kcal/ngày ở giai đoạn 3 tháng giữa và 500 Kcal/ngày cho 3 tháng cuối.

1.2.Nhu cầu năng lượng Phụ nữ đang cho con bú

a. Sự tiết sữa

Trong thời gian 3 - 5 ngày sau sinh, sữa được tiết ra gọi là "sữa non". Sữa này có màu vàng đậm, giàu sodium, chloride và các yếu tố miễn dịch như lactoferrin và IgA... nhưng hàm lượng lactose và protein tương đối thấp. 10 ngày sau sinh, sữa có những đặc tính của "sữa hoàn thiện".

Lượng sữa được tiết ra (nếu được đưa trẻ bú - vì sự tiết sữa sẽ không được duy trì khi trong vòng 3 - 4 ngày đầu sau đẻ người mẹ cho con bú) tăng dần từ 50 ml trong ngày đầu sau đẻ đến 500ml vào ngày thứ 5, đến 650 ml sau 1 tháng và 750ml vào thời điểm 3 tháng. Đối với hầu hết các bà mẹ, khả năng tiết sữa thường nhiều hơn nhu cầu của 1 đứa trẻ. **Quá trình tiết sữa là 1 quá trình liên tục, nhưng lượng sữa tiết ra được điều chỉnh bởi nhu cầu của trẻ, động tác bú mút nướu có tác dụng kích thích để cơ chế tiết sữa hoạt động tốt và có hiệu quả.**

b. Nhu cầu dinh dưỡng cần cho tạo sữa

Nhu cầu dinh dưỡng của người mẹ đang nuôi con bú cao hơn nhiều so với người bình thường. Sau khi sinh 4 - 6 tháng cân nặng tăng gấp đôi so với cân nặng sơ sinh. **Năng lượng cần cho tạo được lượng sữa trong thời gian này xấp xỉ tương đương với năng lượng người mẹ tích trữ trong 9 tháng mang thai.**

Năng lượng cần để tạo sữa tỉ lệ chung với lượng sữa được tiết ra hàng ngày. Trung bình 10ml sữa chứa 67 - 70Kcal, hiệu quả năng lượng tạo sữa khoảng 80% (76-94%), **như vậy để tạo 100ml sữa cần 85Kcal. Để lượng sữa trung bình 600 - 700ml/ngày, nguồn cung cấp từ lượng mỡ dự trữ có được trong thời kỳ mang thai khoảng 100 - 200Kcal và bà mẹ cần được cung cấp thêm 500Kcal mỗi ngày cho tạo sữa trong suốt thời kỳ cho con bú.** Như vậy trọng lượng của bà mẹ sẽ giảm đi 0,5 - 1 kg/tháng nhưng không được giảm quá 2kg/tháng

Chất dinh dưỡng	% tăng hơn so với bình thường
Năng lượng	23
VTM A	33
VTM D	100
Calci	50
Phospho	50
Sắt	0

Riêng với năng lượng, để tính đơn giản khi tính nhu cầu cho phụ nữ có thai, người ta tính như tính cho 1 phụ nữ trưởng thành trong độ tuổi lao động bình thường sau đó cộng thêm 500 - 700Kcal/ngày theo tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ

Câu 6: Các phương pháp điều tra khẩu phần:

1.1. Phương pháp nhớ lại 24h qua:

- Thời gian: có 2 cách tiến hành
 - **Cách 1:** Hỏi ghi tất cả những thực phẩm (kể cả đồ uống) được đối tượng ăn uống trong giai đoạn 24h kể từ lúc ĐTV bắt đầu phỏng vấn trở về trước.
 - **Cách 2:** Hỏi ghi tất cả những thực phẩm kể cả đồ uống được đối tượng ăn uống 1 ngày hôm trước kể từ lúc ngủ dậy buổi sáng cho tới lúc đi ngủ buổi tối.
- **Ưu điểm:**
 - Là 1 pp rất thông dụng và áp dụng cho số đông đối tượng
 - Đơn giản, nhẹ nhàng cho đối tượng nghiên cứu, thường có sự hợp tác rất cao
 - Nhanh, chi phí thấp
- **Nhược điểm:**
 - Hiện tượng "trung bình hóa khẩu phần"
 - Đối tượng có thể nói quá lên hoặc nói giảm bớt đi
 - Đối tượng có thể quên 1 cách không cố ý với những thực phẩm không tiêu thụ thường xuyên
 - Không thể áp dụng cho đối tượng có trí nhớ kém
 - Khó ước tính chính xác một số thực phẩm.

1.2. Hỏi ghi 24h, nhiều lần:

Ưu điểm:

Phương pháp có chú ý tới ảnh hưởng của các ngày ăn cải thiện như ngày nghỉ, ngày lễ, ảnh hưởng của mùa vụ...

⇒ Mức độ tiêu thụ thực phẩm được đánh giá chính xác hơn.

Câu 7: Truyền thông giáo dục dinh dưỡng và an toàn thực phẩm:

3. Nội dung TT GD DD và ATVSTP

3.1. Chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em

3.1.1. Đối với bà mẹ mang thai

- **Cần được ăn tăng cả về chất và lượng. Năng lượng cần tăng 300 - 500**

Kcal/ngày, để đạt mức tăng cân 10 - 12 kg trong thời kỳ mang thai. Bà mẹ cần ăn tăng số bữa nhất là những tháng cuối do thai to, chèn không ăn được nhiều mỗi bữa.

- Khám thai ít nhất 3 - 5 lần, tiêm đủ 2 mũi phòng uốn ván, uống viên sắt từ khi phát hiện có thai đến sau sinh 1 tháng.

- Bà mẹ cần lao động nhẹ nhàng, tránh mang vác nặng nhất là những tháng cuối.

3.1.2. Đối với bà mẹ thời kỳ cho con bú

- **Cho bú sớm trong giờ đầu sau khi sinh, bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bú đến 24 tháng.** Cho trẻ bú theo nhu cầu cả ngày lẫn đêm

- **Bà mẹ cần ăn nhiều uống đủ, ngủ đủ và tinh thần thoải mái để đảm bảo đủ sữa cho con bú.** Bà mẹ cần ăn tăng thêm tối thiểu 500 Kcal/ngày, ăn thức ăn giàu chất dinh dưỡng đặc biệt là những thức ăn giàu đạm, sắt, calci và VTM A.

- Không cần ăn kiêng khem gì, hạn chế ăn thức ăn cay nóng và các chất kích thích.

3.1.3. Cho trẻ ăn bổ sung hợp lý

- **Cho trẻ ăn bổ sung từ tháng thứ 6 trở đi**
- Cần cho trẻ ăn đầy đủ các nhóm thức ăn trong ô vuông dinh dưỡng. Tô màu bát bột, tăng thêm chất béo. Số bữa ăn tùy theo tháng tuổi.
- Tiếp tục cho trẻ bú mẹ càng nhiều càng tốt
- Đảm bảo vệ sinh ăn uống cho trẻ, ăn ngay sau khi nấu
- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ
- Chăm sóc và nuôi dưỡng hợp lý khi trẻ bị bệnh

3.2. Cải thiện chế độ ăn

- Đảm bảo bữa ăn toàn dân được cải thiện: đầy đủ, cân đối và hợp lý.
- Phát triển ô dinh dưỡng trong hệ sinh thái VAC để có thêm thực phẩm cải thiện bữa ăn gia đình.

3.3. Phòng các bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng

- Do điều kiện kinh tế thị trường phát triển ảnh hưởng đến sự thay đổi lối sống và chế độ dinh dưỡng. Nhiều bệnh mạn tính không lây ngày càng gia tăng như béo phì, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, gout... **Nguyên nhân của các bệnh này 1 phần là do chế độ ăn quá thừa dinh dưỡng đặc biệt là đạm và chất béo.**

- Nguyên tắc chung là **xây dựng 1 chế độ ăn đa dạng, cân đối giữa thực phẩm nguồn gốc động vật và thực vật và sử dụng thực phẩm ở mức độ vừa phải kết hợp với chế độ vận động, TDTT, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và các chất kích thích.**

3.4. ATVSTP

Hiện tại là 1 vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Việc giáo dục kiến thức dinh dưỡng và VSATTP cho toàn bộ xã hội từ các nhà quản lý, lãnh đạo lập chính sách tới người dân là vô cùng cần thiết. Từ khâu nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản, chế biến, phân phối và tiêu thụ đều cần những kiến thức nhất định về ATVSTP. Nội dung nên tập trung vào:

- Mối quan hệ giữa chất lượng ATVSTP và sức khỏe, phát triển kinh tế xã hội
- Trách nhiệm của công dân biết tự bảo vệ mình, gia đình và cộng đồng
- Trách nhiệm của người sản xuất: đảm bảo pháp luật và đạo đức.
- Trách nhiệm của lãnh đạo quản lý
- Trách nhiệm của người tiêu dùng
- Các biện pháp đảm bảo chất lượng ATVSTP ở các khâu:
 - Sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi
 - Xuất nhập khẩu
 - Lưu thông, phân phối, bảo quản
 - Chế biến
 - Dịch vụ ăn uống
 - Sử dụng

3.5. ***Phòng chống ngộ độc thực phẩm***: 10 lời khuyên

- Chọn thực phẩm tươi sạch
- Thực hiện "ăn chín uống sôi", ngâm kỹ, rửa sạch rau quả ăn sống.
- Ăn ngay sau khi nấu chín
- Che đậy, bảo quản cẩn thận thức ăn đã nấu chín
- Đun kỹ thức ăn trước khi dùng lại
- Thức ăn sống, chín phải để riêng. Không để lẫn dụng cụ chế biến
- Rửa tay trước khi chế biến và trước khi ăn.
- Giữ dụng cụ và nơi chế biến luôn khô sạch
- Không ăn thức ăn ôi thiu, hỏng
- Chế biến thức ăn bằng nước sạch.

Câu 8: Giám sát dinh dưỡng

1. Định nghĩa

Giám sát dinh dưỡng là 1 quá trình theo dõi liên tục nhằm mục đích cung cấp những dẫn liệu hiện có về tình hình dinh dưỡng của nhân dân và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng, từ đó giúp các cơ quan có trách nhiệm đưa ra những quyết định can thiệp kịp thời cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng đồng.

2. *Giám sát dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp*

Lịch sử tiến hóa của loài người, kể cả tiến hóa về ăn uống là liên tục không ngừng. Từ 1 xã hội kém đến 1 xã hội văn minh có 1 thời kỳ người ta gọi là thời kỳ chuyển tiếp. Trong thời kỳ đó có những đặc điểm cần chú ý sau:

- Về dân số học: Cơ cấu tháp tuổi thay đổi dần, tỷ lệ trẻ em giảm đi, tỷ lệ trẻ em giảm đi, tỷ lệ người cao tuổi tăng lên
- Về dịch tễ học: Mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh nhiễm trùng được thanh toán dần nhưng các bệnh mạn tính không lây có xu hướng tăng lên
- Về dinh dưỡng: Nạn đói dần dần được đẩy lùi cùng các bệnh thiếu dinh dưỡng đặc biệt hiệu quả nhưng các bệnh mạn tính không lây liên quan đến dinh dưỡng ngày càng tăng lên và dần dần thành vấn đề có nghĩa cộng đồng

Bốn nguồn thông tin liên quan đến chương trình:

- Khẩu phần thực tế
- Các chỉ tiêu sức khỏe trung gian (mức độ béo, các chỉ tiêu hóa sinh)
- Tỷ lệ mắc bệnh
- Tỷ lệ tử vong

WHO đã khuyến nghị 1 nội dung giám sát bao gồm Các chỉ tiêu nhân trắc, các nhân tố nguy cơ của bệnh tim mạch (mức cholesterol và huyết áp), cung cấp và tiêu thụ thực phẩm.

Câu 9: Tư vấn dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện

1. Các phương pháp tư vấn dinh dưỡng tiết chế

1.1. Tư vấn trực tiếp

- Là hình thức tư vấn hiệu quả nhất, nhất là bệnh nhân mắc bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng: rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ khác.
- Lợi thế của cách tư vấn trực tiếp:
 - Quan sát trực diện bệnh nhân
 - Thu nhập được nhiều thông tin từ phía bệnh nhân
 - Thông qua từ ngữ, điệu bộ, cử chỉ và ánh mắt cũng làm tăng hiệu quả của tư vấn
- Hạn chế: Số lượng bệnh nhân tư vấn được ít.

1.1.1. Tư vấn cá nhân

Công việc của chuyên gia dinh dưỡng tiết chế là:

- Đánh giá: tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân, các loại thực phẩm bệnh nhân sử dụng và các thói quen về lối sống mà bệnh nhân lựa chọn.
- Lập kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng dựa vào nhu cầu dinh dưỡng bệnh nhân cũng như mục tiêu cần đạt được sau khi thực hiện chế độ dinh dưỡng.
- Cuộc tư vấn kéo dài khoảng 30 - 60 phút, sau đó nên xác định nhu cầu tư vấn và số lần sẽ gặp để tư vấn. Mỗi lần tư vấn bệnh nhân đủ thời gian lấy thông tin mà họ cần.
- Mặt khác tạo cơ hội đề khen ngợi và củng cố các thực hành nhằm xây dựng lòng tin của bệnh nhân và họ sẵn sàng thảo luận với cán bộ tư vấn
- Ưu điểm: Cụ thể, chi tiết cho người được tư vấn, mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh
- Nhược điểm: số lượng đối tượng ít, cán bộ tư vấn vất vả hơn, cần tập trung cao độ hơn.

1.1.2. Tư vấn theo nhóm nhỏ:

- Thường tổ chức tại bệnh phòng, hội trường khoa dinh dưỡng hoặc căng tin bệnh viện
- Mọi người cùng trao đổi, chia sẻ bàn bạc về 1 chủ đề
- Là 1 trong những phương pháp thông dụng và có hiệu quả trong TT GD DD.
- Nhóm bệnh nhân khoảng 8 - 12 người. Nhóm càng nhỏ thì hiệu quả càng cao
- Tổ chức 1 - 2 lần/tuần.
- Cộng tác viên cần phải chuẩn bị tốt chủ đề, câu hỏi, các tình huống nên có quyền cầm nang hướng dẫn dinh dưỡng lâm sàng
- Ưu điểm: Nhiều đối tượng
- Nhược điểm: Kiến thức truyền đạt không cụ thể cho từng bệnh nhân cho nên áp dụng cho từng người có trường hợp không hiệu quả.

1.1.3. Thăm gia đình bệnh nhân

- Là 1 dịp tốt để nhân viên y tế tìm hiểu rõ hơn hoàn cảnh thực tế chăm sóc dinh dưỡng của gia đình
- Những gia đình: có bệnh nhân mới ra viện, bệnh nhân ăn sonde tại nhà, bệnh nhân truyền tĩnh mạch... gia đình có trẻ SDD, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt
- Nên quan sát kỹ lưỡng nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt, thói quen ăn uống.

- Lắng nghe và xác định các vấn đề khó khăn trong chăm sóc nuôi dưỡng bệnh nhân
- Hướng dẫn thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân

1.2. Tư vấn gián tiếp

Có thể sử dụng hình thức phát tài liệu, tờ rơi, tư vấn qua điện thoại hoặc phát thanh trên loa, đài...

1.2.1. Tư vấn qua điện thoại

Bệnh nhân có thể tiếp cận cán bộ tư vấn bất kỳ lúc nào mà họ muốn.

Bệnh nhân nói chuyện rất cởi mở vì họ không biết cán bộ tư vấn

Nhược điểm: Cán bộ tư vấn chỉ nghe được giọng nói của bệnh nhân mà không quan sát được họ (nhất là vùng nghèo, xa xôi).

1.2.2. Các hình thức tư vấn khác

Phát tờ rơi, tài liệu, phát thanh đáp ứng được số đông bệnh nhân nhưng không có phản hồi do vậy hiệu quả thấp.

Câu 10: Phụ gia thực phẩm

1. Lợi ích của phụ gia thực phẩm:

Hiện nay có khoảng 600 chất phụ gia trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Ở Mỹ, mỗi năm sử dụng tới trên 30.000 tấn chất phụ gia thực phẩm, tính theo đầu người, trung bình 1,5kg/người/năm.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, đặc biệt là xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa các ngành sản xuất, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm cũng bùng nổ vô cùng phong phú, đa dạng, tạo ra nhiều mặt hàng thực phẩm khác nhau phục vụ cho con người.

Việc sản xuất ra các loại thực phẩm mới, thay thế cho các thực phẩm tự nhiên, rất cần các chất phụ gia. Các tác dụng tích cực của các chất phụ gia thực phẩm bao gồm:

- Tạo được nhiều sản phẩm phù hợp với sở thích và khẩu vị của người tiêu dùng
- Giữ được chất lượng toàn vẹn của thực phẩm cho tới khi sử dụng
- Tạo sự dễ dàng trong sản xuất chế biến thực phẩm và tăng giá trị thương phẩm hấp dẫn trên thị trường

- Kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm.

2. Những nguy hại của phụ gia thực phẩm

Ở Việt Nam hiện nay, tình trạng sử dụng phụ gia trong chế biến và bảo quản thực phẩm đang có rất nhiều bất cập, đặc biệt rất khó khăn trong việc kiểm soát. **Các nhà sản xuất và chế biến thực phẩm hoặc là dùng các phụ gia ngoài danh mục, những phụ gia đã bị cấm, hoặc là dùng quá giới hạn, dùng không đúng cho chủng loại thực phẩm.** Ví dụ như: dùng muối diêm tiêu sát vào thịt quay, dùng phẩm màu ngoài danh mục cho các thực phẩm ăn ngay tới 36 - 51%, dùng hàn the cho bánh cuốn, bánh tẻ, giò, chả tới 60 - 70%, trong đó hàm lượng trên 1mg% chiếm tỉ lệ rất cao. Do vậy, đã có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm do phụ gia thực phẩm ở các địa phương.

- Gây ngộ độc cấp tính: Nếu liều lượng chất phụ gia được dùng quá giới hạn cho phép nhiều lần
- Gây ngộ độc mạn tính: Dùng liều nhỏ, thường xuyên liên tục, một số chất phụ gia được tích lũy trong cơ thể, tổn thương cơ thể. Ví dụ, khi sử dụng thực phẩm có hàn the, hàn the sẽ được đào thải qua nước tiểu 81%, qua phân 1%, qua mồ hôi 3%, còn 15% được tích lũy trong các mô mỡ, mô thần kinh, dần dần tác hại trên nguyên sinh chất và đồng hóa các Albumin, gây ra hội chứng ngộ độc mạn tính (mất cảm giác ngon miệng, giảm cân, tiêu chảy, rụng tóc, suy thận mạn, da xanh xao, động kinh...)
- Nguy cơ hình thành khối u, ung thư, đột biến gen, quái thai: Một số chất phụ gia tổng hợp có khả năng gây các hậu quả trên. Do vậy chỉ cần khi phát hiện 1 chất phụ gia nào đó gây ung thư ở 1 loài động vật thí nghiệm, dù ở liều lượng nào cũng sẽ bị cấm sử dụng cho người.
- Nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm: Một số chất phụ gia sử dụng để bảo quản thực phẩm đã phá hủy một số chất dinh dưỡng và VTM của thực phẩm. Ví dụ như dùng oxy già để bảo quản sữa sẽ cô lập nhóm thiol và làm mất tác dụng sinh lý của sữa...